



00

本体 · 字段 · 血缘

59 个源字段的 利润分析血缘

本体用于统一数据口径与分析边界。报告梳理 59 个源字段、14 个派生字段及 12 条校验规则，重点识别数据血缘断点及分析影响。

源字段 59 POS 单次导出	可直接用 42 占 71%	派生字段 14 本体层计算	部分可用 5 需标注置信度	结构性失效 2 有值但语义失效
完全为空 10 字段存在无数据				

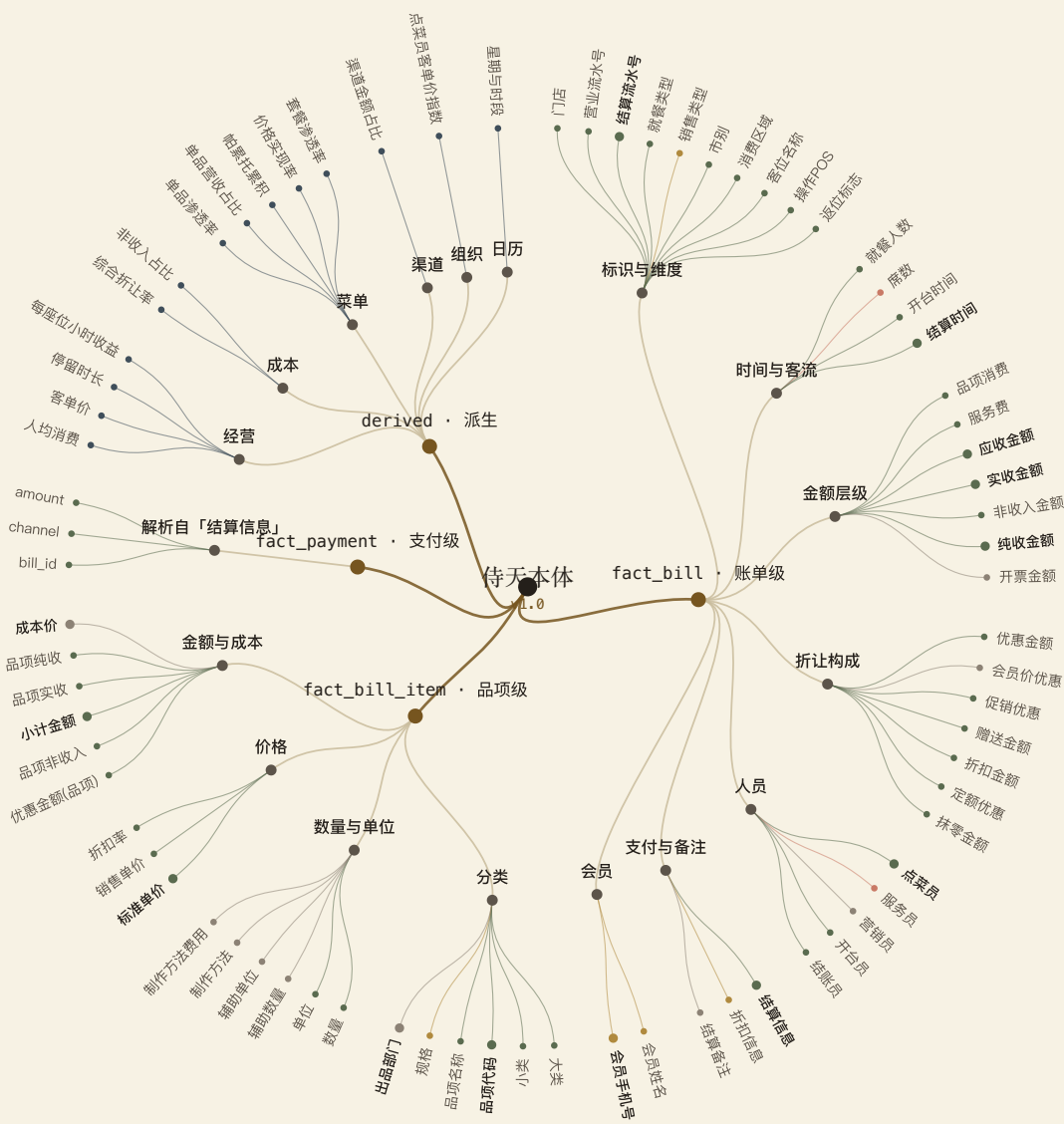
可查看字段映射详情；语义组支持展开与收起。

三张事实表，十一个语义组

根是本体，第一层是粒度封闭的事实表，第二层是语义组，叶子是字段。颜色即状态：可用 / 部分可用 / 结构性失效 / 完全为空 / 派生。带下划标记的是关键字段——主键、金额层级、以及决定分析边界的那几个。

全部展开

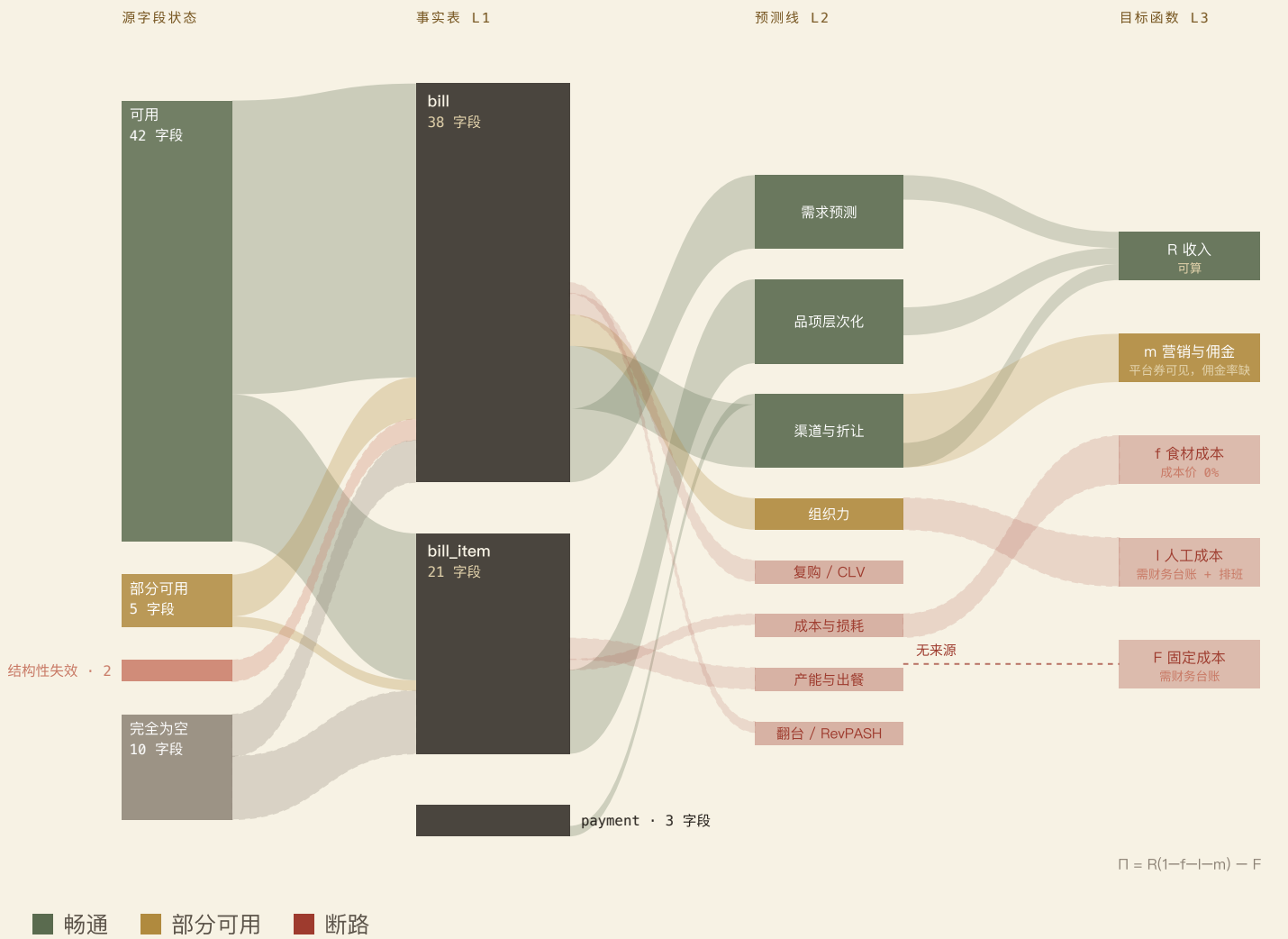
收到语义组



■ 可用 ■ 部分可用 ■ 结构性失效 ■ 完全为空 ■ 派生字段

五条利润分析路径中，三条存在数据断点

四层流向：源字段状态 → 事实表 → 预测线 → 利润目标函数 $\Pi = R(1-f-l-m) - F$ 。带宽是字段数量，**朱砂虚线表示血缘中断**：字段存在，但无有效数据输入。



收入 R 可计算，当前可支持毛收入分析； 食材成本 f、人工成本 l 与固定成本 F 缺失，**暂不支持净利结论。**

73 个字段的完整台账

按事实表与语义组排列。点击任一字段查看源字段、标准字段名、transform、粒度与实测备注。

全部73

可用42

部分5

失效2

为空10

派生14

fact_bill · 账单级38 字段

标识与维度 · 10

- 门店
- 营业流水号
- 结算流水号
- 就餐类型
- 销售类型
- 市别
- 消费区域
- 客位名称
- 操作POS
- 返位标志

时间与客流 · 4

- 就餐人数
- 席数
- 开台时间
- 结算时间

金额层级 · 7

- 品项消费
- 服务费
- 应收金额
- 实收金额
- 非收入金额
- 纯收金额
- 开票金额

折让构成 · 7

- 优惠金额
- 会员价优惠
- 促销优惠
- 赠送金额
- 折扣金额
- 定额优惠
- 抹零金额

人员 · 5

- 点菜员
- 服务员
- 营销员
- 开台员
- 结账员

支付与备注 · 3

- 结算信息
- 折扣信息
- 结算备注

会员 · 2

- 会员姓名
- 会员手机号

fact_bill_item · 品项级21 字段

分类 · 6

- 大类
- 小类
- 品项代码
- 品项名称
- 规格
- 出品部门

数量与单位 · 6

- 数量
- 单位
- 辅助数量
- 辅助单位
- 制作方法
- 制作方法费用

价格 · 3

- 标准单价
- 销售单价
- 折扣率

金额与成本 · 6

- 优惠金额(品项)
- 品项非收入
- 小计金额
- 品项实收
- 品项纯收
- 成本价

derived · 派生字段14 字段

经营 · 4

- 人均消费
- 客单价
- 停留时长
- 每座位小时收益

成本 · 2

- 综合折让率
- 非收入占比

菜单 · 5

- 单品渗透率
- 单品营收占比
- 帕累托累积
- 价格实现率
- 套餐渗透率

渠道 · 1

- 渠道金额占比

组织 · 1

- 点菜员客单价指数

日历 · 1

- 星期与时段

点击上方任一字段查看映射详情。

三项未通过校验限定了当前分析边界

12 条校验规则中，8 项通过、3 项警告、3 项未通过。未通过项阻断成本、会员与桌位相关分析，避免在缺失关键输入时产生失真结论。

12 条校验门禁

G01 · 主键唯一	fact_bill.bill_id 无重复
G02 · 金额恒等式 A	应收 - 优惠 - 抹零 = 实收
G03 · 金额恒等式 B	实收 - 非收入 = 纯收
G04 · 跨表一致	品项小计加总 ≈ 账单品项消费 - 赠送 - 品项优...
G05 · 日期连续	观测期内无缺失营业日
G06 · 客单价合理域	实收 ∈ [30, 5000]
G07 · 停留时长合理域	dwell ∈ (0, 240] 分钟
G08 · 区域枚举白名单	dining_area ∈ {A,B,C,包间}
G09 · 成本可算性	item_cost 非空率 > 95%
G10 · 会员可建模性	member_id 覆盖率 > 30%
G11 · 渠道可解析	结算信息可解析率 > 95%
G12 · 并台可识别	table_count 存在 > 1 的记录

被阻断的分析能力

毛利与菜品盈利矩阵
阻断原因：成本价 0%

复购分层与 CLV
阻断原因：会员覆盖 4.92%

翻台率与 RevPASH
阻断原因：席数全为 1

三条 FAIL 之外还有 3 条警告：281 张零金额账单、60 条超长停留、2 条异常区域，需在 ETL 阶段清洗。

门禁	规则	结果	实测
G01 主键唯一	fact_bill.bill_id 无重复	PASS	去重后 33,700 行
G02 金额恒等式 A	应收 - 优惠 - 抹零 = 实收	PASS	累计差额 717 元 / 占应收 0.005%
G03 金额恒等式 B	实收 - 非收入 = 纯收	PASS	差额 0
G04 跨表一致	品项小计加总 ≈ 账单品项消费 - 赠送 - 品项优惠	PASS	差额 40.9 万，可由赠送与品项优惠解释
G05 日期连续	观测期内无缺失营业日	PASS	313 天连续，0 缺口
G06 客单价合理域	实收 ∈ [30, 5000]	WARN	281 张零金额账单需标记为作废
G07 停留时长合理域	dwell ∈ (0, 240] 分钟	WARN	60 条 > 240 分钟，疑未及时结账
G08 区域枚举白名单	dining_area ∈ {A,B,C,包间}	WARN	2 条「异常单据」需剔除
G09 成本可算性	item_cost 非空率 > 95%	FAIL	★ 0% → 阻断毛利与损耗类分析
G10 会员可建模性	member_id 覆盖率 > 30%	FAIL	★ 4.92% → 阻断 CLV 与复购分层
G11 渠道可解析	结算信息可解析率 > 95%	PASS	99.17%
G12 并台可识别	table_count 存在 > 1 的记录	FAIL	全为 1 → RevPASH 分母不可信

补齐十三项数据资产，完善利润分析能力

横轴表示能力解锁价值，纵轴表示数据获取难度。菜品 BOM 与财务台账获取难度较低、解锁价值最高，应优先补齐。

